关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G048 圆柱内切球充要条件

二级结论

条件

条件 1（圆柱参数）：

圆柱的底面半径为 $R>0$，高为 $h>0$。

结论

结论一（充要条件）：

直观描述： 圆柱存在内切球当且仅当高等于底面直径。

$$h=2R.$$

结论二（几何性质）：

直观描述： 内切球半径等于底面半径，且轴截面为正方形。

$$r=R.$$

轴截面为边长为 $2R$ 的正方形。

推广结论（常见公式）：

直观描述： 存在内切球时，圆柱体积和表面积可用 R 表示。

$$V=2\pi R^3,\qquad S=6\pi R^2.$$

理解说明

一句话直觉 当圆柱的高等于底面直径时，可以把一个球正好塞进去，与上下底和侧面都相切。

核心拆解

要点一（球心定位）：

内切球与两个底面都相切，所以球心在圆柱轴的中点，到每个底面的距离都等于球半径。

要点二（半径条件）：

球与侧面相切时，球半径必须等于底面半径 R；与底面相切时，高的一半 $h/2$ 必须等于球半径 R，因此 $h/2=R$，即 $h=2R$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（截面转化）：

将三维问题转化为轴截面：圆柱轴截面是矩形，内切球的大圆在该矩形上，必须与矩形四边相切，所以矩形需有内切圆，从而必须是正方形。

几何本质（矩形内切圆） 圆柱存在内切球的关键是其轴截面矩形存在内切圆。矩形存在内切圆的充要条件是长宽相等（正方形）。因此轴截面必须为边长 $2R$ 的正方形，即 $h = 2R$。

代数意义（等式约束） 条件 $h = 2R$ 将圆柱的两个独立参数 h, R 缩减为一个自由度，所有几何量（表面积、体积）都可统一表示为 R 的函数。

考点价值（题型覆盖）

- **考法一（存在判定）：**给出圆柱的底面半径和高，直接代入 $h = 2R$ 判断是否有内切球。
- **考法二（求积计算）：**在已知内切球条件下，利用 $r = R$ 和 $h = 2R$ 求解圆柱或球的体积、表面积。

顿悟点 见到“圆柱内切球”立即联想到“轴截面正方形”和“$h = 2R$”，不需要每次从头推导。

使用场景

- **场景一（尺寸判断）：**给出圆柱尺寸，判断是否存在内切球，或求内切球半径。
- **场景二（等量构建）：**组合体中圆柱有内切球时，利用 $h = 2R$ 建立方程求未知量。

证明

思路提示 利用轴截面将三维内切球问题转化为二维矩形内切圆问题。圆柱存在内切球当且仅当其轴截面（矩形）存在内切圆，而矩形存在内切圆当且仅当它是正方形，即 $h = 2R$。

正式推导

步骤一（转化截面）：

记 P 表示“圆柱存在内切球”，Q 表示“轴截面矩形有内切圆”。由旋转对称性知 $P \iff Q$。

$$P \iff Q.$$

理由：若圆柱有内切球，则其轴截面（经过球心）的截口是球的大圆，必与矩形四边相切，故 $P \Rightarrow Q$；反之，若矩形有内切圆，旋转该圆一周得到

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

球，必与圆柱相切，故 $Q \Rightarrow P$。

步骤二（矩形尺寸）：

记矩形长（高）为 L，宽为 W，则 $L = h$，$W = 2R$。

$$L = h, \qquad W = 2R.$$

理由：矩形由圆柱的轴和底面直径决定。

步骤三（内切圆条件）：

矩形存在内切圆的充要条件是 $h = 2R$。

$$h = 2R.$$

理由：设内切圆半径为 r。圆与上下两边相切得 $2r = h$，与左右两边相切得 $2r = 2R$，故 $h = 2R$。反之，当 $h = 2R$ 时，以矩形中心为圆心、R 为半径的圆与四边相切。

步骤四（球半径确定）：

当 $h = 2R$ 时，内切圆半径等于底面半径 R，即球半径 $r = R$。

$$r = R.$$

理由：内切圆半径 $r = \dfrac{h}{2}$。当 $h = 2R$ 时，$r = \dfrac{2R}{2}$，即 $r = R$，旋转后即为球半径。

结论回扣 **综上，圆柱存在内切球的充要条件是 $h = 2R$。此时内切球半径 $r = R$，轴截面为边长为 $2R$ 的正方形。**

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知圆柱底面半径 $R = 3$，高 $h = 6$，判断该圆柱是否存在内切球，若存在，求内切球半径。**解题步骤：**

第一步（验证条件）：

验证高与底面直径的关系。

$$h = 2R.$$

理由：代入 $R = 3$，得 $2R = 6$，等于高 $h = 6$，故 $h = 2R$ 成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求半径）：

由定理，内切球半径等于底面半径。

$$r = 3.$$

理由：因为 $r = R$，且 $R = 3$，所以 $r = 3$。

第三步（作答）：

该圆柱存在内切球，半径为 3。

$$r = 3.$$

理由：结论。

关键结论： **若 $h = 2R$，则存在内切球且 $r = R$。**

例 2（稍变形） 题目： 已知圆柱存在内切球，且内切球体积为 $\frac{32}{3}\pi$，求圆柱的底面半径和高。**解题步骤：**

第一步（列方程）：

设球半径为 r，由体积公式列出方程。

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{32}{3}\pi.$$

理由：球体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$。

第二步（解出 r）：

解方程得 $r = 2$。

$$r = 2.$$

理由：方程两边除以 $\frac{4}{3}\pi$ 得 $r^3 = 8$，所以 $r = 2$。由定理 $r = R$，故底面半径 $R = 2$。

第三步（求高）：

利用 $h = 2R$ 求高。

$$h = 4.$$

理由：代入 $R = 2$ 于 $h = 2R$ 得 $h = 4$。

关键结论： **内切球体积 $\to$ 半径 $r \to R = r \to h = 2R$。**

例 3（综合应用） 题目： 圆柱存在内切球，其轴截面面积为 36，求圆柱的表面积。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（内切球条件）：

设底面半径为 R，高为 h，由内切球条件得 $h=2R$。

$$h=2R.$$

理由：圆柱存在内切球的充要条件。

第二步（利用轴截面面积）：

轴截面面积 $h\cdot 2R=36$，代入 $h=2R$ 得 $4R^2=36$，解得 $R=3$。

$$R=3.$$

理由：由 $h=2R$ 得 $(2R)\cdot(2R)=4R^2$。因为轴截面面积 $h\cdot 2R=36$，所以 $4R^2=36$，故 $R^2=9$，$R=3$。

第三步（求表面积）：

圆柱表面积 $S=2\pi R^2+2\pi Rh$。代入 $h=2R$ 得 $S=2\pi R^2+4\pi R^2$，即 $S=6\pi R^2$；代入 $R=3$ 得 $S=6\pi\cdot 9$，即 $S=54\pi$。

$$S=54\pi.$$

理由：由 $S=2\pi R^2+2\pi Rh$，代入 $h=2R$ 得 $S=2\pi R^2+4\pi R^2$，合并得 $S=6\pi R^2$。再代入 $R=3$ 得 $S=6\pi\cdot 9$，即 $S=54\pi$。

关键结论： **存在内切球时，圆柱表面积 $S=6\pi R^2$。**

易错提醒

易错点一（条件混淆）

错误认为圆柱有内切球的条件是 $h=R$。

正确理解（直径关系）：

正确条件应该是 $h=2R$，即高等于底面直径。

错因分析（记忆偏差）：

将“直径”误记为“半径”，导致等式错误。

易错点二（球心定位）

错误认为内切球球心可能不在圆柱轴的中点上。

正确理解（中点对称）：

内切球同时与两底面相切，所以球心到两底等距，必在轴线中点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（忽略对称）：

未考虑到底面全等对称性，凭直觉认为球心可能偏上或偏下。

易错点三（矩形误解）

错误认为圆柱轴截面是矩形就有内切球。

正确理解（正方形条件）：

必须轴截面为正方形（$h = 2R$）时才有内切球。

错因分析（条件忽略）：

未意识到矩形存在内切圆需要邻边相等。

结论小结

一句话核心 圆柱存在内切球 $\Longleftrightarrow$ $h = 2R$，且此时球半径 $r = R$。

使用条件

- **条件 1（已知参数）：**已知圆柱底面半径 R 和高 h。
- **条件 2（问题类型）：**涉及内切球存在性或相关计算。

关键提醒

- **易错点（条件混淆）：**条件是 $h = 2R$，不是 $h = R$。
- **检查项（轴截面）：**轴截面是否为正方形可快速判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料